

## QUESTÃO DE AULA 25

### TEMA 5 – Geometria analítica

Nome: \_\_\_\_\_ N.º: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_

Classificação: \_\_\_\_\_ Duração: 20 min

1. Considere, num referencial o.n.  $Oxy$ , os pontos  $A$  e  $B$ , de coordenadas  $(-1, 1)$  e  $(-4, 2)$ , respetivamente, e o vetor  $\vec{u}$  de coordenadas  $(k^2 - 4, k)$ .

Um valor de  $k$  para o qual os vetores  $\overrightarrow{AB}$  e  $\vec{u}$  são colineares é:

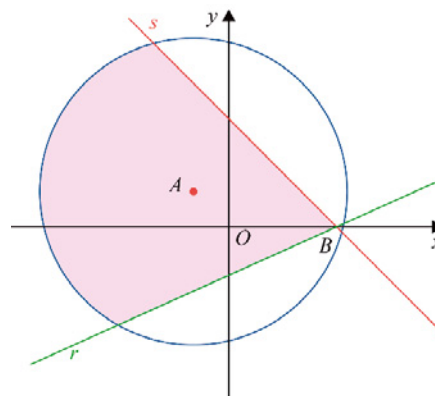
- (A)  $-4$
- (B)  $-3$
- (C)  $-2$
- (D)  $-1$

2. Considere, num referencial o.n. do plano:

- a reta  $r$  definida por:

$$(x, y) = (-6, -4) + k(9, 4), k \in \mathbb{R}$$

- a reta  $s$  definida por  $x + y - 3 = 0$ ;
- a circunferência de centro no ponto  $A$  de equação  $(x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 18$ ;
- o ponto  $B$ , de coordenadas  $(3, 0)$  e pertencente a ambas as retas  $r$  e  $s$ .



- 2.1 Determine a equação reduzida da reta paralela à reta  $r$  e que contém o ponto  $A$ .
- 2.2 Escreva uma equação vetorial da reta paralela à reta  $AB$  e que passa na origem.
- 2.3 Defina por uma condição a região a sombreado (incluindo a fronteira).
- 2.4 Determine a equação reduzida da circunferência de centro no ponto médio de  $[AB]$  e que é tangente ao eixo das ordenadas.